KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PEDOMAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN TATA KELOLA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi (yang selanjutnya disingkat TIK) berkembang dengan pesat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis meliputi sektor pemerintahan, pendidikan, keuangan, kesehatan, energi dan sumber daya manusia, transportasi, ketahanan, dan sektor lainnya. Peran TIK sangat penting dalam mendukung proses bisnis organisasi, baik organisasi yang berorientasi profit maupun non-profit seperti Kementerian/Lembaga Negara. Manfaat TIK yang optimal akan dapat dirasakan oleh organisasi apabila TIK dikelola secara memadai.

Tata kelola TIK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola organisasi, merupakan perwujudan tanggung jawab pimpinan

organisasi melalui penerapan gaya kepemimpinan (*leadership*) yang kondusif. Struktur organisasi dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa TIK dikelola secara optimal guna mendukung tujuan dan strategi organisasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang selanjutnya disebut Kemkominfo) sebagai salah satu Kementerian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, mempunyai *core business* untuk memanfaatkan dan memberdayakan penggunaan TIK. Dengan demikian, keberadaan TIK menjadi salah satu faktor utama penentu keberhasilan dari rencana strategis Kemkominfo dan *key enabler* bagi keseluruhan proses bisnis di lingkungan Kemkominfo, yang dapat memberikan nilai lebih dan menghasilkan inovasi bagi Kemkominfo.

Penggunaan TIK yang diharapkan menjadi *enabler* terhadap peningkatan kinerja Kemkominfo dan munculnya kesadaran bahwa tanggung jawab pengelolaan TIK di lingkungan Kemkominfo menjadi tanggung jawab berbagai pihak dalam organisasi Kemkominfo merupakan faktor pendorong untuk tersedianya konsep pengelolaan TIK yang tepat di lingkungan Kemkominfo guna memastikan optimalisasi fungsi TIK. Penyelenggaraan TIK yang baik merupakan bagian dari pengimplementasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk itu, diperlukan kerangka pengelolaan TIK di lingkungan Kemkominfo agar dapat tercipta keselarasan antara tujuan pengelolaan TIK dengan tujuan pengelolaan organisasi di lingkungan Kemkominfo. Penggunaan TIK secara lebih terintegrasi juga terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan

Informatika tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

B. Dasar Hukum

Pedoman Sekretaris Jenderal ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1155 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1156 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Pedoman Sekretaris Jenderal ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kemkominfo.
2. Tujuan Pedoman Sekretaris Jenderal ini adalah:
   a. memberikan pemahaman mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kemkominfo;
   b. pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kemkominfo dapat berjalan lebih lancar, efektif, dan efisien;
   c. sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kemkominfo sejalan dan terintegrasi dengan baik dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional.

D. Definisi

Dalam Pedoman Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
3. Rencana Induk SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE Kemkominfo adalah dokumen yang memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE,

aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.

5. Arsitektur SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Kemkominfo adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di dalam internal Kementerian Komunikasi dan Informatika dan secara nasional.
6. Peta Rencana SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE Kemkominfo adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
7. Sumber Daya Manusia adalah Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Non-PNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memegang peranan paling penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
8. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan cakupan meliputi seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, pengembangan data, data induk, data referensi, data master, meta data, basis data, kualitas data, keamanan data, dan interoperabilitas data.
9. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
11. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
12. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) adalah Pusat Data (*Data Center*) cadangan untuk melakukan pencadangan (*backup*) Pusat Data (*Data Center*) bila terjadi kegagalan, gangguan, atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Jaringan Intra Pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Jaringan Intra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Jaringan Intra Kemkominfo adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan wajib terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
16. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo adalah perangkat integrasi/penghubung untuk

melakukan pertukaran Layanan SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

17. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

BAB II
STRUKTUR TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Struktur tata kelola SPBE berguna untuk mengetahui elemen apa saja yang berperan dalam pengelolaan proses-proses SPBE dan bagaimana pemetaan perannya dalam pengelolaan proses-proses SPBE tersebut. Struktur dan peran tata kelola ini mendasari seluruh proses tata kelola SPBE. Berikut ini adalah struktur yang terlibat dalam proses-proses SPBE di Kemkominfo:



Gambar 1. Struktur Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo

1. Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo: merupakan tim yang diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Kemkominfo. Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo terdiri atas:
   a. Menteri Komunikasi dan Informatika: merupakan pimpinan eksekutif yang bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan SPBE Kemkominfo, dengan tugas:
      1) memberikan arahan strategis SPBE Kemkominfo; dan
      2) menetapkan kebijakan SPBE Kemkominfo.

b. Tim Pengarah: merupakan tim yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan anggota yang terdiri dari para pejabat eselon I dan/atau pejabat lain, dengan tugas:
   1) memberikan arahan terhadap pelaksanaan tata kelola SPBE Kemkominfo, yang terkait dengan layanan TIK, sumber daya TIK, dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi; dan
   2) memberikan persetujuan dan dukungan terhadap pelaksanaan tata kelola SPBE Kemkominfo, yang terkait kebijakan dan standar TIK, dan rencana atau inisiatif strategis TIK.

c. Tim Pelaksana: merupakan tim yang diketuai oleh pejabat pengelola TIK/*Chief Information* Officer (yang selanjutnya disingkat CIO) yang melekat pada Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika dengan anggota yang terdiri dari para pejabat eselon II dan/atau jabatan fungsional/fungsional umum, dengan tugas:
   1) menyelaraskan penyusunan dan pemutakhiran Rencana Induk SPBE Kemkominfo;
   2) mengajukan rancangan kebijakan dan ketentuan terkait SPBE Kemkominfo untuk ditetapkan;
   3) mengajukan rancangan kebijakan dan pemutakhiran Rencana Induk SPBE Kemkominfo;
   4) menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Arsitektur SPBE;
   5) mengidentifikasi, menyusun, dan mengusulkan rencana investasi SPBE yang strategis di tingkat Kemkominfo;
   6) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana investasi SPBE yang strategis di tingkat Kemkominfo;
   7) mengelola penyelenggaraan program dan inisiatif terkait SPBE;
   8) menyusun dan melaksanakan kebijakan, standar, dan prosedur terkait manajemen SPBE;
   9) melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan, standar, dan prosedur terkait SPBE Kemkominfo;
   10) mengelola ketersediaan sumber daya SPBE;
   11) melaksanakan tata kelola keamanan informasi (termasuk pengawasan terhadap insiden) dan bertindak sebagai *Chief Information Security Officer* di Kemkominfo;

12) melakukan pemantauan dan evaluasi operasional layanan SPBE di lingkungan Kemkominfo;
13) melaksanakan tata kelola penanggulangan bencana terkait TIK Kemkominfo;
14) mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem layanan SPBE di lingkungan Kemkominfo; dan
15) memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE secara mandiri yang dilakukan oleh Satuan Kerja.

d. Tim Pakar: merupakan tim yang terdiri dari ketua dan anggota yang berisi anggota para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang industri teknologi dan informasi, akademisi, dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.

e. Tim Manajemen Risiko: merupakan penyelenggara proses manajemen risiko yang meliputi komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko, pemantauan dan reviu. Tim Manajemen Risiko terdiri dari Komite Manajemen Risiko, Unit Pengelola Risiko, dan Inspektorat Jendral. Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Risiko mengikuti pedoman menteri yang mengatur terkait manajemen risiko di lingkungan Kemkominfo.

f. Tim Satu Data: merupakan wadah komunikasi dan koordinasi di lingkungan Kemkominfo untuk penyelenggaraan Satu Data Kemkominfo.

Tim Satu Data tingkat Kemkominfo terdiri dari:

1) Walidata Kemkominfo, merupakan unit yang ditunjuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data, dengan tugas:
   a) mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
   b) menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia;
   c) membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan

d) mengoordinasikan penyusunan kamus/daftar data tingkat Kemkominfo.

2) Produsen Data: merupakan unit eselon I dan non eselon di lingkungan Kemkominfo yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tugas:
   a) memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
   b) menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
   c) menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.

g. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo dapat dibentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat.

2. Pengelola SPBE, terdiri dari:
   a. Pusat Data dan Sarana Informatika (yang selanjutnya disingkat PDSI) adalah satuan organisasi Kemkominfo yang bertanggung jawab dan berperan menangani penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kemkominfo, yang meliputi proses perencanaan, pembangunan atau pengembangan, operasional, monitor dan evaluasi TIK.
   b. Satuan organisasi fungsi TIK adalah satuan organisasi Kemkominfo selain PDSI yang berperan menangani penyelenggaraan aplikasi khusus (proses kerja utama/*core business process*) yang terkait langsung dengan terlaksananya layanan publik perizinan/sertifikasi/pendaftaran di unit/satuan organisasinya.
   c. Satuan organisasi pemilik proses bisnis bertanggung jawab dalam:
      1) pendefinisian kebutuhan (*requirements*) dalam penerapan SPBE; dan
      2) memberikan masukan atas penerapan SPBE khususnya pada kualitas operasional SPBE.

BAB III
KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Setiap proses penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kemkominfo harus berpedoman pada kebijakan tata kelola SPBE sebagaimana diatur dalam Pedoman Sekretaris Jenderal ini dan petunjuk teknis turunannya. Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kemkominfo dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Hak dan Lisensi
   1. Semua lisensi SPBE adalah atas nama dan kepemilikan Kemkominfo (Unit Kerja/Satuan Kerja Kemkominfo).
   2. Semua layanan yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh Pengelola SPBE dan hak atas kekayaan intelektual menjadi milik dan didaftarkan atas nama Kemkominfo (Unit Kerja/Satuan Kerja Kemkominfo).
   3. Efektivitas hak dan lisensi harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola SPBE dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

B. Manajemen Permasalahan
   1. Proses manajemen permasalahan mengidentifikasi akar penyebab permasalahan dan mengusulkan resolusi permanen melalui proses manajemen perubahan, untuk selanjutnya menjadi dasar penentuan upaya perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan SPBE. Proses manajemen juga secara proaktif mencegah terjadinya insiden melalui analisis tren dan rekomendasi pencegahan tindakan.
   2. Cakupan manajemen permasalahan di lingkungan Kemkominfo meliputi identifikasi, pencatatan, alokasi prioritas, klasifikasi, pemutakhiran catatan, eskalasi, resolusi dan penutupan terkait meminimalisasi atau menghindari dampak insiden.
   3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen permasalahan meliputi:
      a) satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;

b) personil yang melakukan analisis akar penyebab masalah, menentukan penyelesaian dan/atau sementara memperbaiki dan membuat rekaman data kesalahan yang diketahui;

c) penyedia barang/jasa eksternal, pengguna, atau Satuan Kerja/Unit Kerja Kemkominfo yang terlibat dalam memberikan resolusi, perbaikan sementara, informasi kesalahan yang diketahui, saran, dan reviu.

4. Pengelola SPBE Kemkominfo wajib menganalisa, membuat dokumentasi, dan menerapkan alur manajemen permasalahan.
5. Efektivitas penyelesaian masalah harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola SPBE dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

C. Manajemen Insiden

1. Proses manajemen insiden harus mengelola insiden secara konsisten untuk memastikan bahwa penyelesaian insiden tercapai dalam target layanan dan kerangka waktu (*timeframe*) yang disepakati.
2. Cakupan manajemen insiden meliputi identifikasi, pencatatan, alokasi prioritas, klasifikasi, pemutakhiran catatan, eskalasi, resolusi, dan penutupan terkait penanganan insiden.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen insiden meliputi:
   a) satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
   b) pengelola insiden yang bertanggung jawab atas permintaan proses manajemen insiden, dan mengidentifikasi peran serta personel yang diperlukan untuk setiap insiden;
   c) dukungan tingkat 1, yang menyediakan peran komunikasi untuk mengumpulkan data gejala awal dan berkomunikasi dengan pengguna akhir;
   d) kelompok resolusi yang dapat ditetapkan sebagai dukungan tingkat 2 dan tingkat 3. Kelompok ini ditugaskan untuk menangani insiden yang meningkat (*escalated incidents*) untuk melakukan diagnosis dan resolusi, biasanya memiliki keterampilan teknis dan pengalaman yang melebihi personel pendukung tingkat 1; dan

e) penyedia barang/jasa eksternal yang dapat memberikan layanan dukungan sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan kesepakatan.

4. Pengelola SPBE Kemkominfo wajib menganalisa, membuat dokumentasi, dan menerapkan alur manajemen insiden.
5. Efektivitas penanganan insiden harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola SPBE dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

D. Manajemen Perubahan

1. Proses manajemen perubahan harus mengelola perubahan melalui siklus hidup manajemen perubahan, memastikan semua perubahan dinilai, disetujui, diterapkan, dan ditinjau dengan cara yang terkendali. Proses manajemen perubahan juga menyediakan pendekatan terstruktur untuk implementasi perubahan yang efektif yang meminimalkan risiko dan secara ideal mencegah insiden yang disebabkan oleh perubahan yang tidak terkelola dengan baik.
2. Cakupan Manajemen Perubahan di lingkungan Kemkominfo meliputi permintaan perubahan, persetujuan, jadwal, perencanaan, penerapan dan peninjauan terhadap perubahan yang berpotensi berdampak pada layanan.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen perubahan meliputi:
   a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
   b. peran dan individu yang dapat merekam dan mengklasifikasikan permintaan perubahan;
   c. pemilik layanan yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup setiap permintaan perubahan;
   d. perwakilan yang diusulkan untuk memberikan saran tentang dampak perubahan, misalnya berupa Dewan Penasehat Perubahan/*Change Advisory Board* yang biasanya mencakup perwakilan Pengelola SPBE, pengguna, dan pihak yang berkepentingan sesuai dengan cakupan dan dampak perubahan pada layanan dan lingkungan bisnis;

e. otoritas perubahan untuk membuat keputusan tentang penerimaan dan persetujuan perubahan sesuai dengan cakupan dan dampak perubahan pada layanan dan lingkungan bisnis.

4. Pengelola SPBE Kemkominfo wajib menganalisa, membuat dokumentasi dan menerapkan alur manajemen perubahan.
5. Pengelola SPBE Kemkominfo wajib membuat dan memiliki data perubahan yang terevaluasi, terawasi, terprioritas, terencana, teruji, terimplementasi, dan terdokumentasi dalam aturan yang telah disepakati bersama.
6. Efektivitas penanganan perubahan harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola SPBE dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

E. Manajemen Konfigurasi

1. Proses manajemen konfigurasi harus menyediakan titik fokus untuk manajemen dan pengendalian pengembangan aset dan konfigurasi layanan, serta hubungannya. Proses manajemen konfigurasi perlu menetapkan dan memelihara integritas informasi tentang layanan yang diidentifikasi, komponen layanan, dan *configuration item* (yang selanjutnya disingkat CI) di seluruh siklus hidup layanan.
2. Cakupan manajemen konfigurasi meliputi identifikasi, pengendalian, audit, dan dokumentasi dari setiap perubahan konfigurasi.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen konfigurasi meliputi:
   a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
   b. pengguna, personel pengelola SPBE, dan pihak yang berkepentingan dengan akses resmi ke informasi konfigurasi;
   c. personel yang memelihara *configuration management database* (yang selanjutnya disingkat CMDB);
   d. penanggung Jawab Aset atau pemilik CI yang memastikan bahwa pembaruan mengenai status CI disediakan; dan
   e. penyedia barang/jasa dan CI internal/eksternal.
4. Pengelola layanan SPBE Kemkominfo wajib menganalisa, membuat dokumentasi, dan menerapkan alur manajemen konfigurasi.

5. Salinan master konfigurasi yang direkam harus disimpan di perpustakaan fisik atau elektronik yang aman dan menjadi tanggung jawab pengelola SPBE.
6. Efektivitas penanganan perubahan harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola SPBE dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

F. Manajemen Rilis

1. Proses manajemen rilis harus memastikan bahwa semua rilis secara efektif disebarkan ke lingkungan hidup sehingga integritas perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen layanan dapat dipelihara/dipertahankan. Manajemen rilis harus dirancang untuk memungkinkan pengelolaan dan koordinasi yang efektif dalam rilis dengan cakupan, kompleksitas, dan tingkat risiko.
2. Cakupan manajemen rilis di lingkungan Kemkominfo meliputi penetapan, perencanaan, dokumentasi, persetujuan, pengujian, penyebaran, dan penerapan terhadap rilis layanan.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen rilis meliputi:
   a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
   b. pengguna atau perwakilan pengguna, bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinasikan rilis dan penerapan dengan aktivitas perubahan bisnis; dan
   c. pengguna, bertanggung jawab untuk mengoperasikan layanan baru/layanan yang diubah/komponen layanan, dan melakukan pengujian pengguna (jika diperlukan).
4. Pengelola SPBE Kemkominfo wajib menganalisa, membuat dokumentasi dan menerapkan alur manajemen rilis.
5. Efektivitas rilis layanan harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

G. Manajemen Kapasitas

1. Proses manajemen kapasitas harus memastikan bahwa kapasitas yang cukup tersedia untuk memenuhi kapasitas yang disepakati dan persyaratan kinerja (*performance*). Pengelola SPBE harus membuat dan menerapkan rencana kapasitas untuk memenuhi kebutuhan

kapasitas layanan dan persyaratan kinerja di masa depan yang telah disepakati.

2. Cakupan manajemen kapasitas di lingkungan Kemkominfo meliputi identifikasi, perencanaan, persetujuan, penerapan, pengendalian, dan pemantauan terkait kapasitas dan kinerja.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen kapasitas meliputi:
   a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
   b. analis kapasitas, bertanggung jawab untuk menganalisis dan meninjau data kapasitas dan kinerja untuk mengidentifikasi masalah kapasitas aktual dan potensial sehingga solusi untuk menghilangkan masalah tersebut dan memelihara layanan kinerja dapat diidentifikasi. Analis kapasitas membantu dalam mengidentifikasi opsi dan analisis serta rekomendasi solusi yang disukai untuk memenuhi permintaan kapasitas yang berkelanjutan; dan
   c. penggguna dan perwakilan pemilik layanan, bertanggung jawab atas dokumentasi dan persetujuan semua kapasitas persyaratan.
4. Pengelola SPBE Kemkominfo wajib menganalisa, membuat dokumentasi dan menerapkan alur manajemen kapasitas.
5. Efektivitas kapasitas dan kinerja layanan harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola SPBE dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

H. Manajemen Kontinuitas dan Ketersediaan Layanan

1. Manajemen kontinuitas dan ketersediaan layanan harus memastikan bahwa komitmen ketersediaan dan kesinambungan layanan yang disepakati dapat dipenuhi, dalam target yang disepakati.
2. Cakupan manajemen kontinuitas dan ketersediaan layanan di lingkungan Kemkominfo meliputi perencanaan, pemantauan dan pengujian terkait hak akses, waktu tanggap, dan ketersediaan layanan.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen kontinuitas dan ketersediaan layanan meliputi:
   a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;

b. administrator ketersediaan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemantauan infrastruktur dan pengumpulan data yang berkaitan dengan ketersediaan komponen dan layanan terjadi dengan benar dan sesuai kebutuhan;

c. tim pemulihan teknis, yang bertanggung jawab atas perencanaan pemulihan bencana, pengujian dan pemulihan layanan;

d. pengguna, personel Pengelola SBPE, dan pihak berkepentingan yang memerlukan akses ke kontinuitas layanan dan ketersediaan informasi manajemen, berpartisipasi dalam pengujian dan menyetujui persyaratan kontinuitas layanan;

e. analis ketersediaan, bertanggung jawab untuk mereviu dan menganalisis laporan dan data ketersediaan (*availability reports and data*) untuk mengidentifikasi isu permasalahan yang aktual dan potensial sehingga dapat mengidentifikasi solusi yang tepat untuk peningkatan ketersediaan; dan

f. personel kesinambungan layanan, bertanggung jawab untuk memelihara kemampuan pemantauan dan pemicu (*monitoring and triggers*).

4. Pengelola SPBE Kemkominfo wajib menganalisa, membuat dokumentasi, dan menerapkan alur manajemen kontinuitas dan ketersediaan layanan SPBE.

5. Efektivitas kontinuitas dan ketersediaan layanan SPBE harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola SPBE dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

I. Manajemen Tingkat Layanan (*Services Level Management*)

1. Proses manajemen tingkat layanan harus memastikan bahwa layanan yang telah disepakati, disediakan, dan target layanan terpenuhi serta target spesifik dan terukur harus dikembangkan untuk seluruh layanan. Proses manajemen tingkat layanan juga memastikan bahwa layanan dan target layanan yang telah disepakati, didokumentasikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna layanan.

2. Cakupan Manajemen Tingkat Layanan di lingkungan Kemkominfo meliputi target layanan, karakteristik beban kerja, dan pengecualian terkait tingkat layanan yang disediakan.

3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen tingkat layanan (*services level management*) meliputi:
   a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses; dan
   b. pengelola tingkat layanan, bertanggung jawab atas pengoperasian proses dan pengelolaan sumber daya dan komunikasi serta bertanggung jawab atas personel yang mengoperasikan prosedur.
4. Pengelola SPBE Kemkominfo wajib menganalisa, membuat dokumentasi dan menerapkan alur manajemen tingkat layanan.
5. Efektivitas tingkat layanan harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola SPBE dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

J. Manajemen Pengetahuan
1. Proses manajemen pengetahuan harus memastikan bahwa pengelolaan pengetahuan di dalam Kemkominfo harus meningkatkan kualitas layanan dan mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Cakupan manajemen pengetahuan di lingkungan Kemkominfo meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen pengetahuan meliputi:
   a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;
   b. peran dan individu yang dapat merekam dan mendokumentasikan pengetahuan; dan
   c. pemilik layanan yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup setiap pengetahuan.
4. Pengelola layanan SPBE Kemkominfo wajib menganalisa, membuat dan memiliki dokumentasi pengetahuan yang terevaluasi, terawasi, terprioritas, terencana, teruji, dan terimplementasi dalam aturan yang telah disepakati bersama.
5. Efektifitas manajemen pengetahuan harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola SPBE dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

K. Manajemen Aset TIK

1. Proses manajemen aset TIK harus memastikan semua aset TIK diidentifikasi dengan jelas dan inventaris dari semua aset penting dicatatat dan dipelihara.
2. Cakupan manajemen aset TIK di lingkungan Kemkominfo meliputi perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, penilaian aset, legal audit aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, penilaian aset, penghapusan dan pengalihan aset, serta pembaruan aset.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen aset TIK meliputi:
   a. satuan Organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses.
   b. peran dan individu yang dapat merekam dan mendokumentasikan aset TIK
   c. pemilik layanan yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup setiap aset TIK
4. Pengelola layanan SPBE Kemkominfo wajib menganalisis, membuat dan memiliki dokumentasi aset yang terevaluasi, terawasi, terprioritas, terencana, teruji, dan terimplementasi dalam aturan yang telah disepakati bersama.
5. Efektifitas manajemen aset TIK harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola SPBE dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

L. Manajemen Anggaran Layanan

1. Manajemen anggaran layanan harus mendukung pemahaman dan kemampuan Unit Kerja/Satuan Kerja dalam mengelola total biaya layanan.
2. Cakupan manajemen anggaran layanan SPBE di lingkungan Kemkominfo meliputi aset, lisensi, sumber daya bersama, biaya *overhead*, biaya operasional, personel, dan fasilitas terkait penyediaan layanan SPBE.
3. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menangani manajemen anggaran layanan meliputi:
   a. satuan organisasi pemilik proses bisnis dan personil yang menjalankan prosedur proses;

b. pengelola penganggaran dan akuntansi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya keuangan; dan

c. pengelola dengan akuntabilitas untuk anggaran tertentu di organisasi penyedia layanan.

4. Pengelola SPBE Kemkominfo wajib menganalisa, merencanakan, dan melaporkan anggaran belanja terkait layanan SPBE.

5. Efisiensi anggaran layanan SPBE harus dipantau dan ditinjau oleh Pengelola SPBE dan dilaporkan kepada CIO secara berkala.

M. Ketentuan Pengguna

1. Layanan SPBE untuk melayani pengguna SPBE yang meliputi seluruh Satuan Kerja Kemkominfo, instansi pusat dan daerah, dan masyarakat luas.

2. Layanan SPBE terbagi menjadi beberapa aspek:

a. aplikasi, data, informasi, dan konten;

b. Jaringan Intra Pemerintah;

c. Jaringan Intra Kemkominfo (*core network*);

d. Pusat Data;

e. Sistem Penghubung Layanan;

f. Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo yakni perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi yang merupakan bagian dari infrastruktur SPBE Kemkominfo yang diselenggarakan oleh Kemkominfo untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam internal Kemkominfo;

g. infrastruktur SPBE Nasional adalah infrastruktur SPBE yang terhubung dengan infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah;

h. infrastruktur SPBE Kemkominfo adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Kemkominfo;

i. sumber daya manusia SPBE yakni personil yang diperuntukkan untuk mendukung jalannya layanan SPBE secara keseluruhan baik bersifat keahlian teknis maupun konsultasi.

3. Pengguna layanan SPBE terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut:
   a. pengguna internal: Satuan Kerja Kemkominfo; dan
   b. pengguna eksternal: instansi di luar Satuan Kerja Kemkominfo dan masyarakat luas.
4. Penggunaan seluruh layanan SPBE Kemkominfo ada yang bersifat umum dan khusus:
   a. layanan bersifat umum dapat diakses langsung tanpa melalui proses otorisasi dan otentikasi oleh pengelola layanan SPBE; dan
   b. layanan bersifat khusus dapat diakses melalui proses otorisasi dan otentikasi oleh pengelola layanan SPBE.
5. Kriteria penggunaan teknologi sebagai berikut:
   a. tidak menggunakan teknologi usang (*obsolete*);
   b. mengutamakan pemanfaatan teknologi Kode Sumber Terbuka (*open source*);
   c. mengutamakan pemanfaatan secara optimal teknologi (*platform*) yang telah tersedia di pasar dan teruji di industri; dan
   d. mengutamakan pemanfaatan berbagi pakai aplikasi yang sudah teruji di Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi di Indonesia.

N. Bantuan Layanan
1. Pengelola SPBE yang mempunyai layanan SPBE membentuk tim bantuan layanan terpadu.
2. Pengelola SPBE mendokumentasikan layanan SPBE dan membuat alur proses bantuan layanan SPBE.
3. Pengelola SPBE mengembangkan sistem informasi bantuan layanan SPBE terintegrasi.

BAB IV
KEBIJAKAN INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik

1. Cakupan Rencana Induk SPBE Kemkominfo memuat:
   a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
   b. arah kebijakan SPBE; dan
   c. strategi SPBE.
2. Perencanaan dan Pengorganisasian
   a. Rencana Induk SPBE Kemkominfo dikoordinasikan oleh CIO, direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
   b. Rencana Induk SPBE Kemkominfo disusun berdasarkan rencana strategis Kemkominfo dan rencana induk SPBE nasional.
   c. Untuk menyelaraskan Rencana Induk SPBE Kemkominfo dengan peta rencana SPBE nasional, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
   d. Rencana Induk SPBE Kemkominfo diusulkan berdasarkan kebutuhan Kemkominfo/masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja.
   e. Rencana Induk SPBE Kemkominfo disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun.
3. Pengadaan dan Pengembangan
   a. Penyusunan baru dan/atau pengembangan Rencana Induk SPBE Kemkominfo diputuskan oleh CIO.
   b. Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaharuan Rencana Induk SPBE Kemkominfo menjadi tanggung jawab Unit Kerja Sekretariat Jenderal.
   c. Pengelolaan dan pengembangan Rencana Induk SPBE Kemkominfo menjadi tanggung jawab CIO.

4. Pemanfaatan dan Pengelolaan
   a. Rencana Induk SPBE Kemkominfo dimanfaatkan untuk sebagai dokumen yang memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
   b. Rencana Induk SPBE Kemkominfo dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan yang dilakukan oleh CIO bersama Satuan Kerja.
   c. Rencana Induk SPBE Kemkominfo dikomunikasikan kepada seluruh Satuan Kerja yang dilakukan oleh CIO.
5. Pemeliharaan dan Pemusnahan
   a. Rencana Induk SPBE Kemkominfo yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatan dapat diganti, diperbarui, dan/atau dihapus.
   b. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Rencana Induk SPBE Kemkominfo menjadi tanggung jawab CIO berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja.
   c. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Rencana Induk SPBE Kemkominfo dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan rencana induk SPBE nasional/instansi lain sehubungan dengan peta rencana dan/atau implementasi data, informasi, dan akses infrastruktur yang digunakan secara bersama.
   d. Tata cara penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Rencana Induk SPBE Kemkominfo disesuaikan dengan tata cara yang ditetapkan di Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.
6. Monitoring dan Evaluasi
   a. Rencana Induk SPBE Kemkominfo dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
   b. Reviu Rencana Induk SPBE Kemkominfo dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional; dan/atau Perubahan kebijakan strategis nasional/Kemkominfo.
   c. Hasil reviu Rencana Induk SPBE ditindaklanjuti dengan pembaharuan Rencana Induk SPBE Kemkominfo dan/atau dengan kebijakan baru.

d. Reviu Rencana Induk SPBE Kemkominfo dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

e. Kebijakan internal Rencana Induk SPBE Kemkominfo dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Kemkominfo.

B. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. Cakupan Arsitektur SPBE Kemkominfo memuat:

a. Referensi arsitektur, yaitu mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

b. Domain arsitektur, yaitu mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:

1) domain arsitektur proses bisnis;
2) domain arsitektur data dan informasi;
3) domain arsitektur infrastruktur SPBE;
4) domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5) domain arsitektur keamanan SPBE; dan
6) domain arsitektur Layanan SPBE.

2. Perencanaan dan Pengorganisasian

a. Arsitektur SPBE Kemkominfo dikoordinasikan oleh CIO dan direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo yang kemudian akan ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

b. Arsitektur SPBE Kemkominfo disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional, rencana induk SPBE nasional, Rencana Induk SPBE Kemkominfo, dan rencana strategis Kemkominfo.

c. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Kemkominfo dengan Arsitektur SPBE masional, Menteri Komunikasi dan Informatika c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

d. Dokumen Arsitektur SPBE adalah dokumen berklasifikasi rahasia dan/atau terbatas yang memerlukan izin tertulis dari

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyebarannya.

e. Arsitektur SPBE Kemkominfo diusulkan/diperbarui berdasarkan kebutuhan Kemkominfo/masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja.

f. Arsitektur SPBE Kemkominfo disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. Pengadaan dan Pengembangan

a. Penyusunan baru dan/atau Pengembangan Arsitektur SPBE Kemkominfo diputuskan oleh CIO .

b. Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pembaharuan Arsitektur SPBE Kemkominfo menjadi tanggung jawab Unit Kerja Sekretariat Jenderal.

c. Pengelolaan dan pengembangan Arsitektur SPBE Kemkominfo menjadi tanggung jawab CIO.

4. Pemanfaatan dan Pengelolaan

a. Arsitektur SPBE Kemkominfo dimanfaatkan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

b. Arsitektur SPBE Kemkominfo dikomunikasikan kepada seluruh Satuan Kerja oleh CIO.

5. Pemeliharaan dan Pemusnahan

a. Arsitektur SPBE Kemkominfo yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatan dapat diganti, diperbarui, dan/atau dihapus.

b. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Arsitektur SPBE menjadi tanggung jawab CIO berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja.

c. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Arsitektur SPBE Kemkominfo dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan pada Arsitektur SPBE nasional, rencana induk SPBE nasional, Rencana Induk SPBE Kemkominfo, dan rencana strategis Kemkominfo berkaitan dengan rencana dan/atau implementasi data dan informasi, dan akses infrastruktur yang digunakan secara bersama.

d. Tata cara penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Arsitektur SPBE Kemkominfo disesuaikan dengan tata cara yang ditetapkan di Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

6. Monitoring dan Evaluasi

a. Arsitektur SPBE Kemkominfo dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

b. Reviu Arsitektur SPBE Kemkominfo berdasarkan:

1) perubahan Arsitektur SPBE nasional;

2) hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Kemkominfo;

3) perubahan pada unsur SPBE Kemkominfo;

4) perubahan rencana strategis Kemkominfo;

5) perubahan Rencana Induk SPBE Kemkominfo.

c. Hasil reviu Arsitektur SPBE Kemkominfo ditindaklanjuti dengan pembaharuan Arsitektur SPBE Kemkominfo dan/atau dengan kebijakan baru.

d. Reviu Arsitektur SPBE Kemkominfo dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

e. Kebijakan internal Arsitektur SPBE Kemkominfo dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kemkominfo.

C. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. Cakupan Peta Rencana SPBE Kemkominfo memuat:

a. Tata Kelola SPBE;

b. Manajemen SPBE;

c. Layanan SPBE;

d. Infrastruktur SPBE;

e. Aplikasi SPBE;

f. Keamanan SPBE; dan

g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Perencanaan dan Pengorganisasian

a. Peta Rencana SPBE Kemkominfo dikoordinasikan oleh CIO kemudian di reviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

b. Peta Rencana SPBE Kemkominfo disusun berdasarkan pada rencana induk SPBE nasional, Arsitektur SPBE nasional, Peta Rencana SPBE Nasional, rencana strategis Kemkominfo, Rencana Induk SPBE Kemkominfo, dan Arsitektur SPBE Kemkominfo, serta dokumen lain terkait.

c. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Kemkominfo dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Menteri Komunikasi dan Informatika c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

d. Peta Rencana SPBE Kemkominfo diusulkan/diperbarui berdasarkan kebutuhan Kemkominfo/masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja.

e. Peta Rencana SPBE Kemkominfo disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. Pengadaan dan Pengembangan

a. Penyusunan baru dan/atau Pengembangan Peta Rencana SPBE Kemkominfo baru diputuskan oleh CIO.

b. Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pembaharuan Peta Rencana SPBE Kemkominfo menjadi tanggung jawab Unit Kerja Sekretariat Jenderal.

c. Pengelolaan dan pengembangan Peta Rencana SPBE Kemkominfo menjadi tanggung jawab CIO.

4. Pemanfaatan dan Pengelolaan

a. Peta Rencana SPBE Kemkominfo dimanfaatkan sebagai dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

b. Peta Rencana SPBE Kemkominfo dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan yang dilakukan oleh CIO bersama Satuan Kerja.

c. CIO melaksanakan pendampingan teknis kepada Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dalam pembahasan anggaran untuk rencana kegiatan yang terkait SPBE. Pendampingan teknis tersebut berupa evaluasi dan

rekomendasi mengenai usulan perencanaan kegiatan SPBE Kemkominfo.

d. Peta Rencana SPBE Kemkominfo dikomunikasikan kepada seluruh Satuan Kerja yang dilakukan oleh CIO.

5. Pemeliharaan dan Pemusnahan

a. Peta Rencana SPBE Kemkominfo yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatan dapat diganti, diperbarui, dan/atau dihapus.

b. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Peta Rencana SPBE Kemkominfo menjadi tanggung jawab CIO berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja.

c. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Peta Rencana SPBE Kemkominfo dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan Peta Rencana SPBE Nasional/Instansi lain sehubungan dengan peta rencana dan/atau implementasi data, informasi, dan akses infrastruktur yang digunakan secara bersama.

d. Tata cara penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Peta Rencana SPBE Kemkominfo disesuaikan dengan tata cara yang ditetapkan di Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

6. Monitoring dan Evaluasi

a. Peta Rencana SPBE Kemkominfo dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

b. Reviu Peta Rencana SPBE Kemkominfo berdasarkan:

1) perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2) hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Kemkominfo;
3) perubahan pada unsur SPBE Kemkominfo;
4) perubahan rencana strategis Kemkominfo;
5) perubahan Rencana Induk SPBE Kemkominfo.

c. Hasil reviu Peta Rencana SPBE ditindaklanjuti dengan pembaharuan Peta Rencana Kemkominfo dan/atau dengan kebijakan baru.

d. Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

e. Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Kemkominfo dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kemkominfo.

D. Sumber Daya Manusia

1. Cakupan Peningkatan kapasitas SDM SPBE meliputi:
   a. Upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS).
   b. Upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna bagi PPPK/Non-PNS, sedangkan untuk pengembangan pola karir dan remunerasi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
2. Perencanaan dan Pengorganisasian
   a. Perencanaan kebutuhan SDM SPBE dapat disusun oleh Unit Kerja/Satuan Kerja yang dilaporkan kepada biro yang menyelenggarakan urusan kepegawaian dan sumber daya manusia di Kemkominfo dan berkoordinasi dengan CIO yang kemudian ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
   b. Perencanaan kebutuhan SDM SPBE disusun dengan berpedoman pada Standar kompetensi teknis SPBE Nasional, rencana induk SPBE nasional, rencana strategis Kemkominfo, Standar Kompetensi Teknis SPBE Kemkominfo, dan Rencana Induk SPBE Kemkominfo.
   c. Perencanaan kebutuhan SDM SPBE Unit Satuan/Satuan Kerja yang telah ditetapkan dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan Rencana Induk SPBE Kemkominfo dengan berkoordinasi kepada CIO.

d. Standar kompetensi teknis SDM SPBE Kemkominfo disusun oleh CIO direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada standar kompetensi teknis SPBE Pusat, standar nasional dan/atau internasional.

3. Pengadaan dan Pengembangan

a. Pengadaan dan/atau pengembangan SDM SPBE bagi ASN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendanaan untuk perekrutan, pengembangan SDM SPBE menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja.

c. Penentuan jumlah SDM SPBE, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di setiap Unit Kerja/Satuan Kerja ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada kebutuhan organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, kompleksitas SPBE, kuantitas pekerjaan, kelompok Jabatan (*Job Family*) dan keahlian, kewenangan, tanggung jawab, akuntabilitas, aspek pemisahan tugas (*segregation of duty*), aspek pengendalian dalam pengelolaan SPBE dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pemenuhan SDM SPBE Kemkominfo diutamakan melalui pemberdayaan pegawai tetap dari Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Kemkominfo, namun apabila pengelolaan SPBE membutuhkan keahlian spesifik yang tidak dapat dipenuhi oleh pegawai tetap, dimungkinkan untuk menggunakan SDM pihak ketiga yang terbukti keahliannya dengan uji kompetensi dan/atau sertifikasi kompetensi nasional/internasional

e. Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka peningkatan kompetensi di bidang SPBE dilaksanakan oleh Biro yang menyelenggarakan bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Perencanaan Program Pengembangan

f. Dalam hal pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat terakomodasi oleh biro

yang menyelenggarakan bidang kepegawaian dan sumber daya manusia di Kemkominfo dapat dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja sesuai dengan perencanaan program pengembangan.

g. Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM bagi PPPK/Non-PNS dapat dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai di bidang SPBE.

4. Pemberdayaan dan Pengelolaan

a. Pemberdayaan dan Pengelolaan SDM SPBE di lingkungan Kemkominfo memperhatikan hal-hal berikut:

1) SDM SPBE yang memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kompetensi yang tepat.

2) Penerapan budaya kerja yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

b. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM SPBE mengacu pada kebutuhan organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, kompleksitas SPBE, kuantitas pekerjaan, kelompok Jabatan (*Job Family*) dan keahlian, kewenangan, tanggung jawab, akuntabilitas, aspek pemisahan tugas (*segregation of duty*), aspek pengendalian dalam pengelolaan SPBE dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembinaan dan Pemberhentian

Pembinaan dan Pemberhentian SDM SPBE dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

6. Monitoring dan Evaluasi

a. SDM SPBE Kemkominfo direviu secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

b. Kebijakan internal SDM SPBE Kemkominfo dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kemkominfo berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

E. Manajemen Data

1. Cakupan Manajemen Data meliputi:
   a. Arsitektur Data
   b. Data Induk
   c. Data Referensi
   d. Basis Data
   e. Kualitas Data
   f. Interoperabilitas Data
   g. Meta Data
2. Perencanaan dan Pengorganisasian
   a. Manajemen Data dikoordinasikan dan ditetapkan oleh CIO kemudian direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.
   b. Perencanaan Manajemen Data dibuat dan diperbarui secara berkala sesuai dengan Arsitektur SPBE Kemkominfo, Rencana Induk SPBE Kemkominfo, dan Manajemen Data Nasional.
   c. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana manajemen data, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko yang terkait.
   d. Standar dan prosedur manajemen data disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Pengadaan dan Pengembangan.
   a. Penyusunan baru dan/atau Pengembangan Manajemen Data diputuskan oleh CIO.
   b. Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pembaharuan Manajemen Data menjadi tanggung jawab Unit Kerja Sekretariat Jenderal
   c. Pengelolaan dan pengembangan Manajemen Data menjadi tanggung jawab CIO
   d. Kebutuhan Manajemen Data oleh Satuan Kerja Kemkominfo dilakukan secara terkoordinasi dengan CIO.
4. Pemanfaatan dan Pengelolaan
   a. Pemanfaatan dan pengelolaan data dilaksanakan dalam rangka efisiensi pemanfaatan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan

dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

b. Manajemen Data dilaksanakan oleh PDSI dan/atau Unit Kerja/Satuan Kerja didasarkan atas standar dan prosedur Manajemen Data yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

c. Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

d. Dalam pelaksanaan manajemen data, Menteri Komunikasi dan Informatika c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

e. Pengelolaan data di lingkungan Kemkominfo memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   1) Data beserta fasilitas pemrosesannya dikelola secara baik untuk memastikan kelengkapan, akurasi, integritas, kerahasiaan, keandalan, dan ketersediaan data guna menghindari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data serta mengurangi gangguan atas fasilitas pemrosesan data; dan

   2) Pengelolaan data beserta fasilitas pemrosesan data dilakukan melalui koordinasi antara Pengelola SPBE dengan Unit Kerja/Satuan Kerja pemilik proses (pemilik data).

5. Pemeliharaan dan Pemusnahan

   a. Kebijakan Manajemen Data yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatan dapat diganti, diperbarui, dan/atau dihapus.

   b. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Kebijakan Manajemen Data menjadi tanggung jawab CIO berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja.

   c. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Kebijakan Manajemen Data dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan pada Pedoman Manajemen Data Nasional, rencana

strategis Kemkominfo, Rencana Induk SPBE Kemkominfo, dan Arsitektur SPBE Kemkominfo.

d. Tata cara penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Manajemen Data disesuaikan dengan tata cara yang ditetapkan di Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

e. Data di lingkungan Kemkominfo yang sudah tidak dimanfaatkan menjadi tanggungjawab Unit Kerja/Satuan Kerja pemilik proses (pemilik data) untuk diusulkan kepada CIO agar disimpan dalam gudang data yang dikelola oleh PDSI.

f. Dalam hal penyimpanan data yang usulannya tidak terakomodasi untuk disimpan oleh PDSI, penyimpanan data tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja.

6. Monitoring dan Evaluasi

a. Manajemen Data ditinjau ulang dan dievaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan manajemen data untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan data di lingkungan Kemkominfo.

b. Peninjauan ulang Manajemen Data Kemkominfo berdasarkan:

1) Perubahan pedoman Manajemen Data Nasional;

2) Hasil pemantauan dan evaluasi manajemen data; dan

3) Perubahan teknologi dan kebutuhan Kemkominfo.

c. Hasil peninjauan ulang Manajemen Data ditindaklanjuti dengan pembaharuan Kebijakan Manajemen Data dan/atau dengan kebijakan baru.

d. Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.

e. Peninjauan ulang dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam manajemen data merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

f. Kebijakan internal Manajemen Data Kemkominfo dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kemkominfo.

F. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. Cakupan Aplikasi SPBE Kemkominfo meliputi:
   a. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
   b. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kemkominfo untuk memenuhi kebutuhan khusus Kemkominfo yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
2. Perencanaan dan Pengorganisasian
   a. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan oleh Pengelola SPBE yang berkoordinasi dengan CIO dan direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.
   b. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Kemkominfo dibuat dan diperbarui secara berkala sesuai dengan rencana induk, arsitektur, dan peta rencana SPBE Kemkominfo, serta mendukung proses bisnis dan tujuan Kemkominfo.
   c. Dalam hal melakukan perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE harus didasarkan atas analisis kelayakan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko yang terkait.
   d. Standar dan prosedur untuk kelayakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Kemkominfo ditetapkan oleh CIO.
3. Pengadaan dan Pengembangan.
   a. Pelaksanaan pengadaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Kemkominfo diselenggarakan oleh Pengelola SPBE dan satuan kerja.
   b. Dalam hal pelaksanaan pengadaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang diputuskan oleh Pengelola SPBE dan/atau Pimpinan Satuan Kerja berkoordinasi dengan CIO.
   c. Pendanaan untuk pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE menjadi tanggung jawab Pengelola SPBE dan/atau masing-masing Satuan Kerja.

d. Pengendalian Pengembangan Aplikasi SPBE secara mandiri dilaksanakan oleh Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja yang berkoordinasi dengan CIO.

4. Pelaksanaan dan Pengelolaan

a. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE oleh Satuan Kerja Kemkominfo, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja.

b. Dalam hal pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi dilakukan oleh Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja, berkoordinasi dengan CIO.

c. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang dilakukan baik secara *in house* oleh Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja maupun *outsourcing* dapat dilaksanakan dengan mengikuti prinsip *structured methodology, rapid application development methodology, agile methodology.*

d. Dalam pengembangan aplikasi yang dilakukan secara *in house*, kegiatan pemrograman dilakukan oleh *developer* internal yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja.

e. Dalam Pengembangan aplikasi yang dilakukan secara *outscurcing* oleh *developer* eksternal, kegiatan pemrograman dilakukan dengan pemdampingan oleh *developer* internal yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja.

f. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang dilaksanakan oleh Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja mengacu pada Standar dan Prosedur yang ditetapkan oleh CIO.

g. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE paling sedikit mencakup perumusan kebutuhan, perancangan teknis, pembuatan layanan, pengujian, pengendalian perubahan, implementasi, dan peninjauan ulang pasca implementasi. Tahapan tersebut juga diterapkan apabila pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE (baik sebagian atau seluruhnya) dipercayakan kepada pihak ketiga.

h. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum yang berlaku.

i. Aplikasi SPBE dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan versi terbaru pada repositori Aplikasi SPBE yang dikelola oleh PDSI.

j. Pengelola SPBE bertanggung jawab dan berwenang dalam Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dengan melibatkan secara aktif Unit Kerja/Satuan Kerja pemilik proses (*business owner*) dan Pengguna akhir (*end user)* Aplikasi SPBE.

k. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dikendalikan paling sedikit dengan cara sebagai berikut:

1) Mencatat, mengevaluasi, melakukan otorisasi, dan mengkaji ulang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE;

2) Menetapkan dan menerapkan metodologi dan prosedur operasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE secara konsisten;

3) Melakukan pemisahan lokasi Aplikasi antara Lingkungan Aplikasi Pengembangan (*development*) dan Lingkungan Aplikasi Operasional (*production*);

4) Menyiapkan manajemen perubahan (*change management*) guna memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan (baik modifikasi secara keseluruhan, minor, maupun mendesak/darurat) tidak mengganggu operasional Aplikasi SPBE;

5) Melakukan pengujian yang memadai yang paling sedikit mencakup pengujian fungsi, keamanan dan kinerja;

6) Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengujian penerimaan (*acceptance testing*) oleh pemilik proses dan/atau Pengguna akhir Aplikasi SPBE;

7) Menyusun dan memelihara dokumentasi Aplikasi SPBE; dan

8) Menggunakan alat/cara (*tools*) dan sarana otomasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

5. Pemeliharaan dan Pemusnahan

a. Pemeliharaan Aplikasi SPBE dan komponen layanan pendukungnya dilakukan oleh Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

b. Aplikasi SPBE yang sudah tidak layak untuk digunakan harus dihentikan dan dihapuskan pemanfaatannya.

c. Penilaian atas kelayakan dan penghapusan Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

d. Penghapusan Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh unit pengelola penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

Penghapusan Aplikasi SPBE dilakukan dengan mempertimbangkan sistem Aplikasi SPBE lain yang terkait dengan sistem aplikasi tersebut sehubungan dengan data, informasi serta akses infrastruktur yang digunakan secara bersama.

5. Monitoring dan Evaluasi

a. Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE untuk menilai tingkat kecukupan, memastikan efektivitas, dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.

b. Peninjauan ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

c. Dalam hal peninjauan ulang dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE berkoordinasi dengan CIO.

d. Pengelola SPBE bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.

e. Kebijakan internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kemkominfo.

G. Layanan Pusat Data

1. Cakupan layanan pusat data adalah:

a. Pengoperasian pusat data merupakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penyediaan, pemeliharaan, dan

pemanfaatan infrastruktur Pusat Data serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.

b. Mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional beserta Kementerian/Lembaga lainnya.

2. Pusat Data di lingkungan Kemkominfo terdiri dari:
   a. Pusat Data Kemkominfo adalah pusat data yang dikelola oleh PDSI dengan ketersediaan tinggi selama 24 x 7, memiliki sistem cadangan aktif, dan menjamin lingkungan untuk perangkat yang memerlukan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya.
   b. Pusat Data Unit Kerja adalah pusat data yang dikelola oleh Satuan Organisasi Fungsi TIK dan terintegrasi dengan Pusat Data Kemkominfo.
3. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) Kemkominfo terdiri dari:
   a. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) Kemkominfo adalah pusat data pemulihan bencana yang dikelola oleh PDSI.
   b. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) Unit Kerja adalah pusat data pemulihan bencana yang dikelola oleh Satuan Organisasi Fungsi TIK.
4. Perencanaan dan Pengorganisasian
   a. Perencanaan Pusat Data Kemkominfo dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) Kemkominfo dikoordinasikan dan ditetapkan oleh CIO kemudian direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.
   b. Perencanaan Pusat Data Unit Kerja dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) Unit Kerja ditetapkan oleh Satuan Organisasi Fungsi TIK yang berkoordinasi dengan CIO dan direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.
   c. Perencanaan Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja termasuk Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC), dibuat dan diperbarui secara rutin sesuai dengan Rencana Induk SPBE Kemkominfo.

d. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko yang terkait.

e. Standar dan prosedur untuk interkoneksi dan kelayakan Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja ditetapkan oleh CIO.

5. Pengadaan dan Pengembangan.

a. Pengembangan Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja diselenggarakan oleh Pengelola SPBE yang didasarkan atas analisis kelayakan pemanfaatan Pusat Data Kemkominfo. dan,/atau Pusat Data Unit Kerja oleh Pengelola SPBE tersebut.

b. Pendanaan pengembangan Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja menjadi tanggung jawab Pengelola SPBE.

c. Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

d. Penyediaan Pusat Data di lingkungan Kemkominfo dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Pusat Data Unit Kerja, Pusat Data Kemkominfo, dan Pusat Data Nasional, yang memenuhi standar Pusat Data dan berkoordinasi dengan CIO.

e. Dalam rangka penyediaan Pusat Data Kemkominfo dan Pusat Data Unit Kerja dibutuhkan *clearance* sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemanfaatan dan Pengelolaan

a. Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Kemkominfo, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pengelola SPBE yang berkoordinasi dengan CIO.

b. Pemanfaatan Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja yang harus dikoordinasikan dan/atau mendapatkan pertimbangan dari CIO meliputi:

1) keterhubungan dan akses dengan Pusat Data Nasional;

2) kelaikan operasi dan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Manajemen Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja dilaksanakan oleh Pengelola SPBE mengacu pada Standar dan Prosedur yang ditetapkan oleh CIO untuk menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan layanan Pusat Data.

d. CIO memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional layanan Pusat Data yang berpotensi mengganggu sebagian atau keseluruhan keberlangsungan layanan Pusat Data di lingkungan Kemkominfo.

7. Pemeliharaan dan Pemusnahan

a. Pemeliharaan Pusat Data dan komponen layanan pendukungnya dilakukan oleh Pengelola SPBE secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

b. Pusat Data yang sudah tidak layak untuk digunakan harus dihentikan pemanfaatannya.

c. Penilaian atas kelayakan dan penghapusan pemanfaatan pusat data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

d. Penghapusan pemanfaatan pusat data dilaksanakan oleh unit pengelola penghapusan BMN.

8. Monitoring dan Evaluasi

a. Pengelola SPBE meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja untuk menilai tingkat kecukupan, memastikan efektivitas dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.

b. Peninjauan ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

c. Dalam hal peninjauan ulang dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja berkoordinasi dengan CIO.

d. Pengelola SPBE bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.

e. Kebijakan internal Pusat Data Kemkominfo dan/atau Pusat Data Unit Kerja dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kemkominfo.

H. Jaringan Intra

1. Perencanaan dan Pengorganisasian

a. Perencanaan Jaringan Intra Kemkominfo dikoordinasikan dan ditetapkan oleh CIO kemudian direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

b. Perencanaan jaringan intra lainnya ditetapkan oleh Satuan Organisasi Fungsi TIK yang berkoordinasi dengan CIO dan direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

c. Perencanaan Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra lainnya dibuat dan diperbarui secara berkala sesuai dengan Rencana Induk SPBE Kemkominfo.

d. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra lainnya, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko yang terkait.

e. Penyelenggaraan Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra lainnya dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh kemkominfo dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan dengan mempertimbangkan skala prioritas, biaya, manfaat, dan aspek risiko.

f. Standar dan prosedur untuk interkoneksi dan kelayakan Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra lainnya ditetapkan oleh CIO.

2. Pengadaan dan Pengembangan

a. Pengadaan Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra Lainnya diselenggarakan oleh Pengelola SPBE yang didasarkan atas analisis kelayakan pemanfaatan Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra lainnya oleh Pengelola SPBE tersebut.

b. Pendanaan dan pengadaan Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra Lainnya menjadi tanggung jawab Pengelola SPBE.

3. Pemanfaatan dan Pengelolaan
   a. Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra Lainnya yang digunakan oleh Satuan Kerja Kemkominfo, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pengelola SPBE yang berkoordinasi dengan CIO.
   b. Pemanfaatan Jaringan Intra Kemkominfo yang harus dikoordinasikan dan/atau mendapatkan pertimbangan dari CIO meliputi:
      1) Keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Pemerintah;
      2) Kelaikan operasi sesuai tata caranya diatur dengan ketentuan tersendiri; dan
      3) Kelaikan keamanan yang kemudian dikoordinasikan kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
   c. Manajemen Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra Lainnya dilaksanakan oleh pengelola spbe mengacu pada standar dan prosedur yang ditetapkan oleh CIO.
4. Pemeliharaan dan Pemusnahan
   a. Pemeliharaan jaringan intra dan komponen layanan pendukungnya dilakukan oleh Pengelola SPBE secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
   b. Jaringan intra yang sudah tidak layak untuk digunakan harus dihentikan dan dihapuskan pemanfaatannya.
   c. Penilaian atas kelayakan dan penghapusan jaringan intra dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
   d. Penghapusan jaringan intra dilaksanakan oleh unit pengelola penghapusan Barang Milik Negara.
5. Monitoring dan Evaluasi
   a. Pengelola SPBE meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra Lainnya untuk menilai tingkat kecukupan, memastikan efektivitas dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.

b. Peninjauan ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra lainnya merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

c. Dalam hal peninjauan ulang dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Jaringan Intra Kemkominfo dan/atau jaringan intra Lainnya berkoordinasi dengan CIO.

d. Pengelola SPBE bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.

e. Kebijakan internal jaringan intra dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Kemkominfo.

I. Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo

1. Cakupan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo meliputi:
   a. Hubungan antar data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat *internet of things* (IoT);
   b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh Unit Kerja; dan
   c. Keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan.
2. Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
3. Perencanaan dan Pengorganisasian
   a. Perencanaan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo dikoordinasikan dan ditetapkan oleh CIO kemudian direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.
   b. Perencanaan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo, dibuat dan diperbarui secara rutin sesuai dengan Rencana Induk SPBE Kemkominfo.
   c. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko terkait Perencanaan kerangka umum kebutuhan SPBE Kemkominfo yang meliputi perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang.

d. Standar dan prosedur untuk interoperabilitas antar layanan SPBE dan kelayakan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo ditetapkan oleh CIO.

4. Pengadaan dan Pengembangan
   a. Pengadaan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo diselenggarakan oleh PDSI yang didasarkan atas analisis kelayakan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo oleh PDSI.
   b. Pendanaan pengembangan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo menjadi tanggung jawab Unit Kerja Sekretariat Jenderal.
5. Pemanfaatan dan Pengelolaan
   a. Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo yang digunakan oleh Satuan Kerja Kemkominfo, pengelolaannya dilaksanakan oleh PDSI.
   b. Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo harus dikoordinasikan dan/atau mendapatkan pertimbangan dari CIO meliputi:
      1) Keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Pemerintah;
      2) Memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE; dan
      3) kelaikan operasi dan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c. Manajemen Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo dilaksanakan oleh PDSI mengacu pada standar dan prosedur yang ditetapkan oleh CIO untuk menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan layanan Sistem Penghubung Layanan.
   d. CIO memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo yang berpotensi mengganggu sebagian atau keseluruhan keberlangsungan Layanan SPBE di lingkungan Kemkominfo.
   e. Hak akses atas Sistem Penghubung Layanan diberikan kepada user atas dasar kewenangan yang ditetapkan oleh CIO berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kemkominfo.

6. Pemeliharaan dan Pemusnahan
   a. Pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan dan komponen layanan pendukungnya dilakukan oleh PDSI secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
   b. Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo yang sudah tidak layak untuk digunakan harus dihentikan pemanfaatannya.
   c. Penilaian atas kelayakan dan penghapusan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
   d. Penghapusan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo dilaksanakan oleh unit pengelola penghapusan BMN (Barang Milik Negara).
   e. Penghapusan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo dilakukan dengan mempertimbangkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat *internet of things* (IoT) serta akses infrastruktur yang digunakan secara bersama
7. Monitoring dan Evaluasi
   a. PDSI meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo untuk menilai tingkat kecukupan, memastikan efektivitas dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.
   b. Peninjauan ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.
   c. PDSI bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.
   d. Kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan Kemkominfo dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Kemkominfo.

J. Manajemen Keamanan Informasi

1. Cakupan manajemen keamanan informasi adalah sebagai berikut:
   a. Penerapan manajemen keamanan informasi yang dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, pengoperasian, dan evaluasi berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE
   b. Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kepatuhan (*compliance*) terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
   c. Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.
2. Ruang lingkup manajemen keamanan informasi meliput infrastruktur, data, aplikasi dan sumber daya manusia.
3. Manajemen keamanan informasi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar berikut:
   a. Penggunaan sumber daya TIK adalah hanya semata-mata untuk kepentingan Kemkominfo
   b. Manajemen keamanan informasi harus dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko kerugian yang mungkin terjadi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, dan memberikan perlindungan terhadap sumber daya TIK sesuai dengan klasifikasi pengamanannya; dan
   c. Manajemen keamanan informasi, untuk penggunaan oleh semua Pengguna, merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak di lingkungan Kemkominfo.
4. Perencanaan dan Pengorganisasian
   a. Manajemen Keamanan Informasi dikoordinasikan dan ditetapkan oleh CIO kemudian direviu oleh Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.
   b. Perencanaan manajemen keamanan informasi dibuat dan diperbarui secara rutin sesuai dengan Rencana Induk SPBE Kemkominfo. Apabila terjadi perubahan terhadap rencana

manajemen keamanan informasi, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan risiko yang terkait.

c. Standar dan prosedur manajemen keamanan informasi disusun dan ditetapkan oleh CIO.

5. Pengadaan dan Pengembangan
   a. Penyusunan baru dan/atau Pengembangan Manajemen Keamanan Informasi diputuskan oleh CIO.
   b. Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pembaharuan Manajemen Keamanan Informasi menjadi tanggung jawab Unit Kerja Sekretariat Jenderal
   c. Pengelolaan dan pengembangan Manajemen Keamanan Informasi menjadi tanggung jawab CIO
   d. Kebutuhan manajemen keamanan informasi oleh Satuan Kerja Kemkominfo dilakukan secara terkoordinasi dengan CIO.
6. Pemanfaatan dan Pengelolaan
   a. Manajemen keamanan informasi dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya TIK secara memadai agar menjamin aspek kepatuhan (compliance) terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi. PDSI sebagai penanggungjawab manajemen keamanan informasi dan/atau Satuan Organisasi Fungsi TIK berkoordinasi dengan Satuan Kerja/Unit Kerja terkait untuk merancang dan menerapkan manajemen keamanan informasi guna memberikan perlindungan terhadap sumber daya TIK secara memadai melalui pengaturan peran dan tanggung jawab dalam pengamanan TIK serta penetapan pedoman, prosedur dan standar pengamanan TIK;
   b. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh PDSI dan/atau unit Satuan Organisasi Fungsi TIK didasarkan atas standar dan prosedur manajemen keamanan informasi yang telah ditetapkan oleh unit pengelola SPBE Kemkominfo.
   c. Layanan atas permasalahan dan insiden terhadap manajemen keamanan informasi yang menimpa Satuan Kerja/Unit Kerja Kemkominfo dilakukan oleh unit pengelola SPBE Kemkominfo.

d. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman keamanan informasi SPBE yang diatur oleh peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber

e. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

7. Pemeliharaan dan Pemusnahan

a. Manajemen keamanan informasi yang sudah tidak sesuai dengan pemanfaatan dapat diganti, diperbarui, dan/atau dihapus.

b. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Manajemen keamanan informasi menjadi tanggung jawab CIO berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja.

c. Penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Manajemen keamanan informasi dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan pada pedoman keamanan informasi SPBE, Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Kemkominfo, dan rencana strategis Kemkominfo.

d. Tata cara penggantian, pembaharuan, dan/atau penghapusan Manajemen Keamanan Informasi disesuaikan dengan tata cara yang ditetapkan di Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

8. Monitoring dan Evaluasi

a. Manajemen keamanan informasi ditinjau ulang dan dievaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan manajemen keamanan informasi untuk menilai tingkat keamanan, kepatuhan, kecukupan, memastikan efektivitas dan efisiensi serta sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.

b. Peninjauan ulang Manajemen Keamanan Informasi Kemkominfo berdasarkan:

1) Perubahan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE;

2) Hasil pemantauan dan evaluasi manajemen keamanan informasi; dan

3) Perubahan teknologi dan kebutuhan Kemkominfo.

c. Hasil peninjauan ulang Manajemen Keamanan Informasi ditindaklanjuti dengan pembaharuan Manajemen Keamanan Informasi dan/atau dengan kebijakan baru.

d. Peninjauan ulang dan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam manajemen keamanan informasi merupakan tugas dan kewenangan Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo.

e. Pengelola SPBE bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.

f. Manajemen Keamanan Informasi dikomunikasikan kepada seluruh Satuan Kerja oleh Pengelola SPBE.

g. Setiap bentuk dan jenis pelanggaran manajemen keamanan informasi harus diberikan sanksi disiplin dengan mengacu pada kebijakan pemberian dan pengenaan sanksi yang telah ditetapkan.

K. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Cakupan Audit TIK terdiri atas:

a. Audit infrastruktur SPBE adalah pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan obyektif dalam rangka memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja terhadap infrastruktur SPBE.

b. Audit Aplikasi SPBE adalah pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan obyektif dalam rangka memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja terhadap Aplikasi SPBE.

c. Audit keamanan SPBE adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti penerapan keamanan informasi secara objektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaiannya dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

2. Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;

b. fungsionalitas TIK;

c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan

d. aspek TIK lainnya.

3. Perencanaan dan Pengorganisasian

a. Tahapan perencanaan dan pengorganisasian Audit TIK dilaksanakan dengan memperhatikan:

1) Sumber daya, tata kelola, dan tata laksana SPBE yang akan diaudit, serta peraturan perundangan yang terkait;

2) Penyusunan rencana Audit TIK; dan

3) Aspek materialitas, risiko, kendali yang akan diuji, batasan auditor, kesediaan sumber daya audit, dan keterbatasan teknis.

b. Audit TIK Kemkominfo dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

c. Audit TIK dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran audit TIK yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

d. Auditor harus merencanakan Audit TIK untuk menjamin bahwa audit yang berkualitas tinggi telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan tepat waktu;

e. Dalam hal perencanaan Audit TIK, auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap pelaksanaan audit, termasuk tujuan, lingkup, waktu, dan alokasi sumberdaya bagi pelaksanaan audit, yang dituangkan dalam Rencana Audit (*Audit Plan*).

4. Pengadaan dan Pengembangan

a. Pelaksanaan pengadaan kegiatan dan pengembangan Audit TIK Kemkominfo diputuskan oleh CIO dan/atau Pimpinan Satuan Kerja.

b. Dalam hal pelaksanaan pengadaan kegiatan dan pengembangan Audit TIK Kemkominfo yang diputuskan oleh Pimpinan Satuan Kerja berkoordinasi dengan CIO.

c. Pendanaan untuk pelaksanaan Audit TIK Kemkominfo menjadi tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja.

d. Pengendalian pengembangan Audit TIK secara mandiri dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang berkoordinasi dengan CIO.

5. Pelaksanaan dan Pengelolaan
   a. Pelaksanaan kegiatan Audit TIK mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di lingkungan Kemkominfo.
   b. Pelaksanaan dan pengelolaan Audit TIK Kemkominfo dilaksanakan oleh Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja.
   c. Dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan Audit TIK Kemkominfo yang dilaksanakan oleh Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja berkoordinasi dengan CIO.
   d. Standar dan tatacara pelaksanaan Audit TIK:
      1) Audit infrastruktur SPBE Nasional dan aplikasi umum diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dan/atau standar nasional/internasional
      2) Audit keamanan infrastruktur SPBE Nasional dan keamanan Aplikasi Umum diatur dengan peraturan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan/atau standar nasional/internasional.
   e. Audit TIK yang meliputi audit infrastruktur SPBE Kemkominfo, audit aplikasi khusus, audit keamanan SPBE, dan audit keamanan aplikasi khusus dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   f. Audit TIK dilaksanakan dengan prinsip integritas, adil, profesional, kerahasiaan, independen, dan berbasis bukti.
   g. Audit TIK harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang cukup untuk mencapai tujuan audit.
   h. Dalam pelaksanaan Audit TIK oleh Satuan Kerja secara mandiri, Pimpinan Satuan Kerja berkoordinasi dengan CIO terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit TIK Kemkominfo, yang selanjutnya dilaporkan oleh CIO kepada Menteri Komunikasi dan Informatika c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

6. Monitoring dan Evaluasi
   a. Monitoring dan evaluasi Audit TIK bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas Audit TIK yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya.
   b. Monitoring dan evaluasi Audit TIK dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
   c. Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo melakukan reviu berdasarkan Standar dan Tatacara Pelaksanaan Audit TIK atas pelaksanaan audit TIK yang diselenggarakan oleh Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja.
   d. Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Audit TIK Kemkominfo ditindaklanjuti dengan kebijakan baru, untuk menilai tingkat kecukupan, memastikan efektivitas, dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan.
   e. Pengelola SPBE dan/atau Satuan Kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.
   f. CIO dan/atau Pimpinan Satuan Kerja pelaksana audit menetapkan kebijakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi Audit TIK.
   g. Kebijakan internal Audit TIK Kemkominfo dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Kemkominfo.

BAB V

PENUTUP

Pada saat Pedoman Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku:

a. penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kemkominfo wajib mendasarkan dan menyesuaikan pada Pedoman Sekretaris Jenderal ini;
b. ketentuan mengenai penyelenggaraan SPBE yang bertentangan dengan Pedoman Sekretaris Jenderal ini dinyatakan tidak berlaku; dan
c. Pedoman Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MIRA TAYYIBA